

4.3. Activități practice

4.3.2. Program pentru determinarea maximumului dintr-un șir cu 10 elemente care se află în memorie la adresa A-addr.

```

0  add $1, $0, $0           # inițializare contor
1  addi $4, $0, 10          # lungimea șirului
2  add $2, $0, $0           # inițializare index
3  add $5, $0, A-addr($2)   # setăm maximumul
                                # la adresa de memorie
                                # ce fiind primul
                                # element din șir
4  begin-loop: beq $1, $4, end-loop
5      lw $3, A-addr($2)     # elem. curent din șir
6      sub $6, $5, $3        # max - elem. curent
7      bgez $6, label-next   # elem curent ≤ max ⇒ soluț.
8      add $5, $0, $3        # salvăm noua val.
                                # a maximumului
9      label-next: addi $2, $2, 2 # trec la urm.
                                # element
10     addi $1, $1, 1         # următoarea iteratie
11     j begin-loop
12 end-loop: sw $5, max-addr($0)

```

Presupunem că A-addr = 0 în memoria RAM, adresa unde se va salva maximumul max-addr = 20, iar programul se află la adresa 0 în mem.

Roti de instrucțiuni ⇒ begin-loop = 4
 end-loop = 12
 label-next = 9

⇒ beq sare peste 12 - 5 = 7 instr
 bgez sare peste 9 - 8 = 1 instr

Deci vom putea revizui codul după cum urmează

Lazee Drago - Bogdan

0 add \$1, \$0, \$0
 1 addi \$4, \$0, 10
 2 add \$2, \$0, \$0
 3 addi \$5, \$0, 0(\$2)
 4 beq \$1, \$4, 7
 5 lw \$3, 0(\$2)
 6 sub \$6, \$5, \$3
 7 bgez \$6, 1
 8 add \$5, \$0, \$3
 9 addi \$2, \$2, 2
 10 addi \$1, \$1, 1
 11 j 4
 12 sw \$5, 20(\$0)

Cod masina

0. 000-000-000-001-0-000
 1. 001-000-100-0001010
 2. 000-000-000-010-0-000
 3. 001-000-101-0000000
 4. 100-001-100-0000111
 5. 010-010-011-0000000
 6. 000-101-011-110-0-001
 7. 101-110-000-0000001
 8. 000-000-011-101-0-000
 9. 001-010-010-0000010
 10. 001-001-001-0000001
 11. 111-0000000000100
 12. 011-000-101-0010100

Cod masina in hexa:

0. 0010
 1. 220A
 2. 0020
 3. 2280
 4. 8307
 5. 4980
 6. 15E1
 7. B801
 8. 01D0
 9. 2902
 10. 2401
 11. E004
 12. 6294